

Робастная выпуклая оптимизация

Вычислительный интеллект, Лекция 11

Сергей Савин

2026

Задачи робастного выпуклого программирования, 1

Рассмотрим следующую задачу:

Example

Найдите наименьший $x \in \mathbb{R}$, такой что $x + y \geq 1$, где $|y| \leq 2$.

В этом примере нам нужно найти оптимальное значение x при ограничении, содержащем неизвестный параметр (неопределенную переменную); найденное решение должно удовлетворять ограничению для любого допустимого значения y . Решение здесь: $x = 3$

Задачи робастного выпуклого программирования, 2

Рассмотрим следующую задачу:

$$(\mathbf{a} + \delta)^\top \mathbf{x} \leq b \quad (1)$$

где δ — ограниченная неопределенность: $\|\delta\| \leq p$. Это неопределенное линейное ограничение.

Общий вид задач робастного выпуклого программирования можно записать как:

$$\begin{aligned} & \underset{\mathbf{x}}{\text{minimize}} && f(\mathbf{x}), \\ & \text{subject to} && \mathbf{h}(\mathbf{x}) = 0 \\ & && \mathbf{g}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \leq 0, \quad \forall \mathbf{y} \in \mathcal{Y}. \end{aligned} \quad (2)$$

В следующих слайдах мы узнаем, как решать такие задачи.

Рассмотрим следующую задачу:

$$\begin{aligned} & \underset{\mathbf{x}}{\text{minimize}} && \|\mathbf{x}\|, \\ & \text{subject to} && \mathbf{c}^\top \mathbf{x} + \mathbf{d}^\top \mathbf{y} \leq h, \quad \forall \mathbf{y} : \|\mathbf{y}\| \leq p. \end{aligned} \tag{3}$$

Ясно, что наихудший сценарий соответствует наибольшему значению $\mathbf{d}^\top \mathbf{y}$. Заметим, что

$$\max(\mathbf{d}^\top \mathbf{y}) = \max(\|\mathbf{d}\| \cdot \|\mathbf{y}\| \cdot \cos(\mathbf{d}^\wedge \mathbf{y})) = p\|\mathbf{d}\|;$$

следовательно, $\mathbf{y} = p \frac{\mathbf{d}}{\|\mathbf{d}\|}$.

Или, из неравенства Коши–Буняковского

$$\mathbf{d}^\top \mathbf{y} \leq \|\mathbf{d}\| \cdot \|\mathbf{y}\| \leq p\|\mathbf{d}\|.$$

Таким образом, $\mathbf{c}^\top \mathbf{x} + \mathbf{d}^\top \mathbf{y} \leq h$ превращается в:

$$\mathbf{c}^\top \mathbf{x} + p\|\mathbf{d}\| \leq h \quad (4)$$

или

$$\mathbf{c}^\top \mathbf{x} \leq h - p\sqrt{\mathbf{d}^\top \mathbf{d}} \quad (5)$$

Итак, наша задача принимает вид:

$$\begin{aligned} & \underset{\mathbf{x}}{\text{minimize}} && \|\mathbf{x}\|, \\ & \text{subject to} && \mathbf{c}^\top \mathbf{x} \leq h - p\sqrt{\mathbf{d}^\top \mathbf{d}} \end{aligned} \quad (6)$$

Неопределенное ограничение заменяется детерминированным ограничением с запасом робастности $p\sqrt{\mathbf{d}^\top \mathbf{d}}$.

Рассмотрим следующую задачу, где $\mathbf{x}^*$ — желаемое значение $\mathbf{x}$:

$$\begin{aligned} & \underset{\mathbf{x}}{\text{minimize}} && \|\mathbf{x} - \mathbf{x}^*\|, \\ & \text{subject to} && \mathbf{y}^\top \mathbf{D}\mathbf{x} \leq h, \quad \forall \mathbf{y} : \|\mathbf{y}\| \leq p. \end{aligned} \tag{7}$$

На этот раз наихудший сценарий соответствует $\mathbf{y}$, сонаправленному с $\mathbf{D}\mathbf{x}$, и имеющему максимально возможную длину p . Отсюда заключаем, что $\mathbf{y} = p \frac{\mathbf{D}\mathbf{x}}{\|\mathbf{D}\mathbf{x}\|}$. Подставим это в $\mathbf{y}^\top \mathbf{D}\mathbf{x}$:

$$p \left(\frac{\mathbf{D}\mathbf{x}}{\|\mathbf{D}\mathbf{x}\|} \right)^\top \mathbf{D}\mathbf{x} = p \frac{\mathbf{x}^\top \mathbf{D}^\top \mathbf{D}\mathbf{x}}{\|\mathbf{D}\mathbf{x}\|} = p \frac{\|\mathbf{D}\mathbf{x}\|^2}{\|\mathbf{D}\mathbf{x}\|} = p \|\mathbf{D}\mathbf{x}\| \tag{8}$$

Таким образом, наша задача принимает вид:

$$\begin{aligned} & \underset{\mathbf{x}}{\text{minimize}} && ||\mathbf{x} - \mathbf{x}^*||, \\ & \text{subject to} && ||\mathbf{D}\mathbf{x}|| \leq \frac{h}{p} \end{aligned} \tag{9}$$

что является задачей SOCP.

Более общий случай предыдущей задачи:

$$\begin{aligned} & \underset{\mathbf{x}}{\text{minimize}} && \|\mathbf{x} - \mathbf{x}^*\|, \\ & \text{subject to} && (\mathbf{y} - \mathbf{a})^\top \mathbf{D}(\mathbf{x} - \mathbf{b}) \leq h, \quad \forall \mathbf{y} : \|\mathbf{y}\| \leq p. \end{aligned} \tag{10}$$

Мы можем переписать $(\mathbf{y} - \mathbf{a})^\top \mathbf{D}(\mathbf{x} - \mathbf{b}) \leq h$ как:

$$\mathbf{y}^\top \mathbf{D}(\mathbf{x} - \mathbf{b}) - \mathbf{a}^\top \mathbf{D}(\mathbf{x} - \mathbf{b}) \leq h \tag{11}$$

Отсюда видно, что наихудший сценарий $\mathbf{y}$ сонаправлен с $\mathbf{D}(\mathbf{x} - \mathbf{b})$ и имеет длину p :

$$\mathbf{y} = p \frac{\mathbf{D}(\mathbf{x} - \mathbf{b})}{\|\mathbf{D}(\mathbf{x} - \mathbf{b})\|} \tag{12}$$

Тогда $\mathbf{y}^\top \mathbf{D}(\mathbf{x} - \mathbf{b}) - \mathbf{a}^\top \mathbf{D}(\mathbf{x} - \mathbf{b}) \leq h$ превращается в:

$$p \frac{(\mathbf{x} - \mathbf{b})^\top \mathbf{D}^\top \mathbf{D}(\mathbf{x} - \mathbf{b})}{\|\mathbf{D}(\mathbf{x} - \mathbf{b})\|} - \mathbf{a}^\top \mathbf{D}(\mathbf{x} - \mathbf{b}) \leq h \quad (13)$$

что эквивалентно:

$$p \|\mathbf{D}(\mathbf{x} - \mathbf{b})\| - \mathbf{a}^\top \mathbf{D}(\mathbf{x} - \mathbf{b}) \leq h \quad (14)$$

$$\|\mathbf{D}(\mathbf{x} - \mathbf{b})\| \leq \frac{1}{p} \mathbf{a}^\top \mathbf{D}(\mathbf{x} - \mathbf{b}) + \frac{h}{p} \quad (15)$$

что является ограничением типа SOCP.

И таким образом мы получаем:

$$\begin{aligned} & \underset{\mathbf{x}}{\text{minimize}} && \|\mathbf{x} - \mathbf{x}^*\|, \\ & \text{subject to} && \|\mathbf{D}(\mathbf{x} - \mathbf{b})\| \leq \frac{1}{p} \mathbf{a}^\top \mathbf{D}(\mathbf{x} - \mathbf{b}) + \frac{h}{p} \end{aligned} \quad (16)$$

что является SOCP.

БИЛИНЕЙНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ, ТИП 3

Более общий случай предыдущей задачи:

$$\begin{aligned} & \underset{\mathbf{x}}{\text{minimize}} && \|\mathbf{x} - \mathbf{x}^*\|, \\ & \text{subject to} && (\mathbf{y} - \mathbf{a})^\top \mathbf{D}(\mathbf{x} - \mathbf{b}) \leq h, \quad \forall \mathbf{y} : \|\mathbf{H}\mathbf{y} + \mathbf{f}\| \leq p. \end{aligned} \quad (17)$$

где $\mathbf{H}$ обратим. Начнем с замены:

$$\mathbf{v} = \mathbf{H}\mathbf{y} + \mathbf{f} \quad (18)$$

то есть $\mathbf{y} = \mathbf{H}^{-1}(\mathbf{v} - \mathbf{f})$:

$$(\mathbf{H}^{-1}(\mathbf{v} - \mathbf{f}) - \mathbf{a})^\top \mathbf{D}(\mathbf{x} - \mathbf{b}) \leq h \quad (19)$$

$$\mathbf{v}^\top \mathbf{H}^{-\top} \mathbf{D}(\mathbf{x} - \mathbf{b}) - (\mathbf{H}^{-1}\mathbf{f} + \mathbf{a})^\top \mathbf{D}(\mathbf{x} - \mathbf{b}) \leq h \quad (20)$$

поскольку $(\mathbf{H}\mathbf{a} + \mathbf{f})^\top \mathbf{H}^{-\top} = (\mathbf{a}^\top \mathbf{H}^\top \mathbf{H}^{-\top} + \mathbf{f}^\top \mathbf{H}^{-\top}) = (\mathbf{H}^{-1}\mathbf{f} + \mathbf{a})^\top$:

$$\mathbf{v}^\top \mathbf{H}^{-\top} \mathbf{D}(\mathbf{x} - \mathbf{b}) - (\mathbf{H}\mathbf{a} + \mathbf{f})^\top \mathbf{H}^{-\top} \mathbf{D}(\mathbf{x} - \mathbf{b}) \leq h \quad (21)$$

Введем обозначения:

$$\mathbf{M} = \mathbf{H}^{-\top} \mathbf{D} \quad (22)$$

$$\mathbf{g} = \mathbf{H}\mathbf{a} + \mathbf{f} \quad (23)$$

С их помощью можно переписать наше ограничение:

$$\mathbf{v}^\top \mathbf{M}(\mathbf{x} - \mathbf{b}) - \mathbf{g}^\top \mathbf{M}(\mathbf{x} - \mathbf{b}) \leq h \quad (24)$$

$$(\mathbf{v} - \mathbf{g})^\top \mathbf{M}(\mathbf{x} - \mathbf{b}) \leq h \quad (25)$$

И теперь мы свели задачу типа 3 к задаче типа 2:

$$\begin{aligned} & \underset{\mathbf{x}}{\text{minimize}} && \|\mathbf{x} - \mathbf{x}^*\|, \\ & \text{subject to} && (\mathbf{v} - \mathbf{g})^\top \mathbf{M}(\mathbf{x} - \mathbf{b}) \leq h, \quad \forall \mathbf{v} : \|\mathbf{v}\| \leq p. \end{aligned} \quad (26)$$

Попробуйте решить эту задачу самостоятельно:

$$\begin{aligned} & \underset{\mathbf{x}}{\text{minimize}} && \|\mathbf{x} - \mathbf{x}^*\|, \\ & \text{subject to} && (\mathbf{y} - \mathbf{a})^\top \mathbf{D}(\mathbf{x} - \mathbf{b}) + \mathbf{s}^\top \mathbf{y} + \mathbf{q}^\top \mathbf{x} \leq h, \\ & && \forall \mathbf{y} : \|\mathbf{H}\mathbf{y} + \mathbf{f}\| \leq p. \end{aligned} \tag{27}$$

Рассмотрим задачу $\max_{\mathbf{x}}(\|\mathbf{a} + \mathbf{x}\|)$ при условии $\|\mathbf{x}\| \leq p$.

Раскроем норму:

$$\|\mathbf{a} + \mathbf{x}\| = \sqrt{(\mathbf{a} + \mathbf{x})^\top (\mathbf{a} + \mathbf{x})} = \sqrt{\mathbf{a}^\top \mathbf{a} + 2\mathbf{a}^\top \mathbf{x} + \mathbf{x}^\top \mathbf{x}} \quad (28)$$

Если $\mathbf{a}$ — константа, то выражение $\mathbf{a}^\top \mathbf{a} + 2\mathbf{a}^\top \mathbf{x} + \mathbf{x}^\top \mathbf{x}$ достигает максимума, когда $\mathbf{x}^\top \mathbf{x} = p^2$ и $\mathbf{a}^\top \mathbf{x} = \|\mathbf{a}\|p$. Отсюда следует, что:

$$\mathbf{x} = p \frac{\mathbf{a}}{\|\mathbf{a}\|} \quad (29)$$

И таким образом:

$$\max_{\mathbf{x}}(\|\mathbf{a} + \mathbf{x}\|) = \|\mathbf{a} + p \frac{\mathbf{a}}{\|\mathbf{a}\|}\| = \|\mathbf{a}\| \left(1 + \frac{p}{\|\mathbf{a}\|}\right) = \|\mathbf{a}\| + p$$

Рассмотрим следующую задачу:

$$\begin{aligned} & \underset{\mathbf{x}}{\text{minimize}} && \|\mathbf{x} - \mathbf{x}^*\|, \\ & \text{subject to} && \|\mathbf{Ax} + \mathbf{b} + \mathbf{y}\| \leq \mathbf{c}^\top \mathbf{x} + d, \quad \forall \mathbf{y} : \|\mathbf{y}\| \leq p. \end{aligned} \quad (30)$$

Как мы обсуждали на предыдущем слайде, выражение $\|\mathbf{Ax} + \mathbf{b} + \mathbf{y}\|$ максимально, когда $\mathbf{y} = p \frac{\mathbf{Ax} + \mathbf{b}}{\|\mathbf{Ax} + \mathbf{b}\|}$, и коническое ограничение принимает вид:

$$\|\mathbf{Ax} + \mathbf{b} + p \frac{\mathbf{Ax} + \mathbf{b}}{\|\mathbf{Ax} + \mathbf{b}\|}\| \leq \mathbf{c}^\top \mathbf{x} + d \quad (31)$$

$$\|\mathbf{Ax} + \mathbf{b}\| \left(1 + \frac{p}{\|\mathbf{Ax} + \mathbf{b}\|} \right) \leq \mathbf{c}^\top \mathbf{x} + d \quad (32)$$

Продолжим вывод:

$$\|\mathbf{Ax} + \mathbf{b}\| \left(1 + \frac{p}{\|\mathbf{Ax} + \mathbf{b}\|} \right) \leq \mathbf{c}^\top \mathbf{x} + d \quad (33)$$

$$\|\mathbf{Ax} + \mathbf{b}\| + p \leq \mathbf{c}^\top \mathbf{x} + d \quad (34)$$

Окончательно задача принимает вид:

$$\begin{aligned} & \underset{\mathbf{x}}{\text{minimize}} && \|\mathbf{x} - \mathbf{x}^*\|, \\ & \text{subject to} && \|\mathbf{Ax} + \mathbf{b}\| \leq \mathbf{c}^\top \mathbf{x} + d - p \end{aligned} \quad (35)$$

РОБАСТНОЕ КВАДРАТИЧНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ СО СПЕКТРАЛЬНОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬЮ

Рассмотрим робастное ограничение:

$$\mathbf{x}^\top (\mathbf{A} + \mathbf{\Delta}) \mathbf{x} \leq t, \quad \forall \|\mathbf{\Delta}\|_2 \leq \rho$$

Эквивалентно, в форме наихудшего случая:

$$\sup_{\|\mathbf{\Delta}\|_2 \leq \rho} \mathbf{x}^\top (\mathbf{A} + \mathbf{\Delta}) \mathbf{x} \leq t$$

Сосредоточимся на неопределенной части $\mathbf{x}^\top \mathbf{\Delta} \mathbf{x}$. Используя неравенство нормы:

$$\|\mathbf{\Delta} \mathbf{x}\| \leq \|\mathbf{\Delta}\|_2 \|\mathbf{x}\|$$

получаем: $\mathbf{x}^\top \mathbf{\Delta} \mathbf{x} \leq \|\mathbf{x}\| \cdot \|\mathbf{\Delta} \mathbf{x}\| \leq \|\mathbf{x}\| \cdot (\|\mathbf{\Delta}\|_2 \|\mathbf{x}\|)$. Поскольку $\|\mathbf{\Delta}\|_2 \leq \rho$, отсюда следует, что:

$$\mathbf{x}^\top \mathbf{\Delta} \mathbf{x} \leq \rho \mathbf{x}^\top \mathbf{x}$$

ДОСТИЖИМОСТЬ ГРАНИЦЫ И РОБАСТНАЯ ПЕРЕФОРМУЛИРОВКА

Покажем, что оценка достижима. Выберем:

$$\Delta = \rho \frac{\mathbf{x}\mathbf{x}^\top}{\mathbf{x}^\top \mathbf{x}}$$

Тогда:

$\|\Delta\|_2 = \rho$ (проектор ранга 1, масштабированный на ρ).

Вычислим:

$$\mathbf{x}^\top \Delta \mathbf{x} = \rho \frac{\mathbf{x}^\top \mathbf{x} \mathbf{x}^\top \mathbf{x}}{\mathbf{x}^\top \mathbf{x}} = \rho \mathbf{x}^\top \mathbf{x}$$

Таким образом:

$$\sup_{\|\Delta\|_2 \leq \rho} \mathbf{x}^\top \Delta \mathbf{x} = \rho \mathbf{x}^\top \mathbf{x}$$

Итоговое робастное ограничение:

$$\mathbf{x}^\top \mathbf{A} \mathbf{x} + \rho \mathbf{x}^\top \mathbf{x} \leq t$$

Эквивалентно:

$$\mathbf{x}^\top (\mathbf{A} + \rho \mathbf{I}) \mathbf{x} \leq t$$

Слайды доступны на Github:

github.com/SergeiSa/Convex-Optimization

